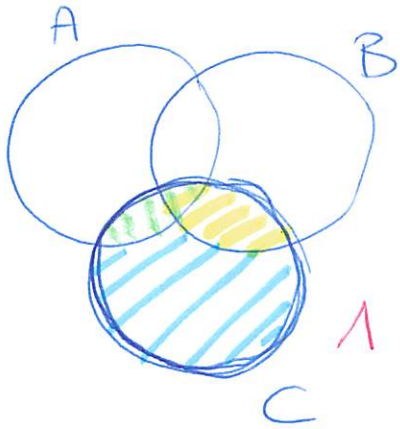
Kurztest 1, Klasse 11b, 14.10.20

① (a)



1

$(C \setminus (A \cup B)) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)$

1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

(b) $(C \setminus (A \cup B)) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)$

Def. Differenz ↘
$= (C \cap \overline{(A \cup B)}) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)$ 1

Distributivg. ↘
$= (C \cap \overline{(A \cup B)}) \cup ((A \cup B) \cap C)$

Distributivg. ↘
$= C \cap (\overline{(A \cup B)} \cup (A \cup B))$ 1

Komplementg. ↘
$= C \cap G$ 1

Identitätsg. ↘
$= C$ 1

② (a) $A \times A = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$ 1

$A \times \phi = \phi$ 0.5

$\phi \times \phi = \phi$ 0.5

(b) $\mathcal{P}(A \times \phi) = \mathcal{P}(\phi) = \{\phi\}$ 1

$B \times B = \phi \times \phi = \phi$

Nein, weil $\{\phi\} \subseteq \phi$ 0.5 1

(c) Ja, 0.5

$R = \phi$ 1

(3) (a) Nein, weil die Relation nicht reflexiv ist. Ein Hase ist nämlich im Durchschnitt nicht grösser als ein Hase.

$R = \{(\text{Pferd}, \text{Hase}), (\text{Elefant}, \text{Hase}), (\text{Elefant}, \text{Pferd})\}$

⚠ Ordnungsrelation wurde fälschlicherweise oft nur als antisymm. verstanden

(b) Nein, weil
(Elefant, Hase) $\in R$ und
(Elefant, Pferd) $\in R$.
somit ist nicht jedem Element aus T genau ein Element aus T zugeordnet.